

EXPEDIENTE D: CONTRATO QUE CRECE

REGISTROS DE ADICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS - SECOP II

¿Algunas características observables de los contratos están asociadas con la presencia posterior de registros de adición?

1. Resumen Ejecutivo

Solo 70 de 50.000 contratos (0,14 %) tienen registro en la base de adiciones, y su valor mediano (\$38,0 M) y duración mediana (268,5 días) superan a los del resto (\$17,5 M; 120 días). La población de Atlántico muestra 16,3 % con días adicionados, más de cien veces la del recorte, lo que sugiere que el cruce entre archivos no captura todas las adiciones.

Veredicto: parcialmente respaldada. Hay asociación descriptiva, pero el grupo con registro es muy pequeño y probablemente sesgado, y no se puede hablar de causalidad. La limitación principal se declara desde aquí: los resultados describen un subconjunto reducido, no la tasa real de adiciones en SECOP.

2. Tablero de Evidencia (semana 1)

Hallazgo	Cifra	Interpretación	Duda pendiente
E1. Valor	50.000 contratos; media \$166,45 M; mediana \$17,5 M; máx. \$172.970 M	Pocos contratos muy altos elevan la media; la mediana es más representativa.	¿Los valores altos son de otro tipo de contrato o entidad?
E2. Registros de adición	70 con registro (0,14 %); 49.930 sin registro	Pocos contratos con registro; no implica adición de valor.	¿Cobertura temporal o llave de cruce?
E3. Con vs. sin registro	Valor mediano \$38,0 M vs. \$17,5 M; duración 268,5 vs. 120 días	Los contratos con registro son más costosos y largos (descriptivos).	¿Lo explican modalidad, entidad u objeto?
E4. Validación externa	Atlántico (datos.gov.co, 22-sep-2026): 63.133 contratos; 16,3 % con días adicionados	La tasa del recorte es más de cien veces menor: posible problema de cobertura.	¿Las extracciones son de fechas distintas?

3. Decisiones de preparación de datos

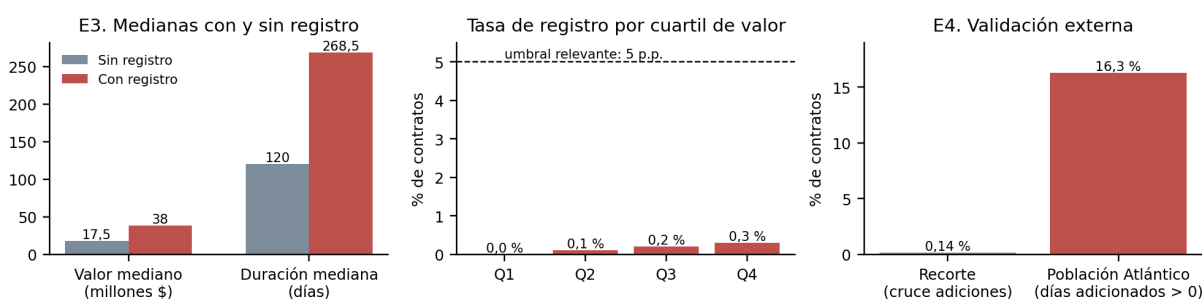
Valores en \$0: 175 contratos (0,35 %), concentrados en pocas entidades (Distrito de Barranquilla 52; Fiscalía Regional Caribe 40) y con duración mediana de 729 días frente a 119. Se conservaron y solo se excluyeron en las pruebas logarítmicas. Si fueran errores, bajaría el valor típico; si fueran válidos, excluirllos perdería información.

Valores extremos: se conservaron; el histograma se recorta al percentil 99 solo para visualizar. La media (\$166,45 M) frente a la mediana (\$17,5 M) y un máximo de \$172.970 M muestran una cola extrema, pero pueden ser contratos grandes válidos. Si fueran errores, inflaron la media; si son reales, eliminarlos ocultaría los contratos de mayor valor. [$1,5 \times IQR = 4.274$]

Duraciones no válidas: 599 duraciones faltantes o menores o iguales a cero no se usaron en comparaciones de duración; usarlas generaría relaciones engañosas con el valor, y excluirse reduce la muestra de esas comparaciones.

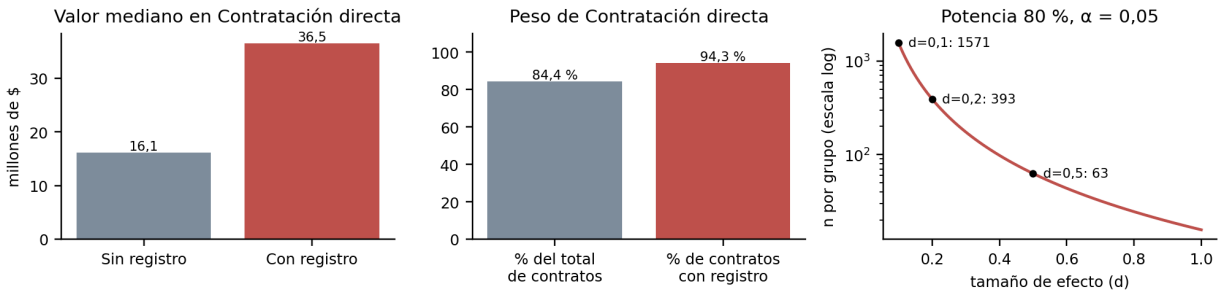
4. Evidencia Central y Respuesta a la Objeción (semana 2)

Objeción: modalidad o rango de valor podrían explicar a la vez el costo y la propensión a adiciones. **Respuesta:** se estratifica por cuartiles de valor y por modalidad, y se aplicó un T-test.



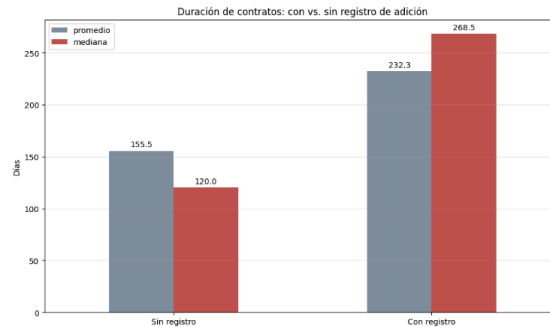
La tasa sube de 0,0 % a 0,3 % entre cuartiles: misma dirección que E3, pero muy lejos del umbral de 5 p.p. fijado por el equipo. Por modalidad, la V de Cramér es 0,017 ($\chi^2 = 15,17$; 12 gl; $p = 0,23$), bajo el umbral de 0,10, aunque 13 de 26 celdas tienen conteo esperado < 5 y la prueba es poco confiable.

Modalidad	Contratos	Taza con registro	Lectura
Contratación directa	42.208 (84,4 %)	0,2 %	66 de los 70 casos con registro (94,3 %)
Licitación pública	82	1,2 %	Un solo contrato con registro: muestra insuficiente
Otras modalidades	7.710	0,0 % a 0,3 %	Conteos esperados < 5 en 13 de 26 celdas



Dentro de Contratación directa la diferencia de E3 persiste (\$36,5 M vs. \$16,1 M), por lo que no depende solo de que una modalidad concentre valores altos y adiciones. Sin embargo, esa modalidad domina ambos grupos, así que no permite separar su efecto.

T-test: contratos con vs. sin registro de adición



Hipótesis: H0, la media de la variable es igual en ambos grupos; H1, es distinta (dos colas, $\alpha = 0,05$). **Diseño:** se usó la variante de Welch porque los tamaños son muy distintos (70 vs. cerca de 49.930) y no se puede asumir igualdad de varianzas. Se trabajó en escala logarítmica por la cola extrema de valor y duración, de modo que la diferencia se lee como razón de medias geométricas. Se excluyeron los 175 ceros y las 599 duraciones no utilizables, porque el logaritmo no admite ceros.

Variable (log)	Razón medias geom.	IC 95 %	t de Welch (gl)	p	d de Cohen
Valor del contrato	2,74	1,88 – 4,01	5,29 (69,14)	< 0,001	0,75
Duración (días)	1,87	1,66 – 2,10	10,55 (69,63)	< 0,001	0,71

Regla de lectura: si $p < 0,05$ se rechaza H0 y hay diferencia estadística entre grupos; el d de Cohen indica su magnitud. En cualquier caso, la prueba mide la asociación entre grupos muy desiguales y no establece causalidad.

5. Veredicto, limitación, evidencia causal y recomendación

Qué cambió: en la semana 1 la conclusión se apoyaba en la diferencia de medianas; al estratificar y contrastar, la diferencia de valor se mantiene, pero casi todos los casos están en una sola modalidad y la validación externa pone en duda la tasa base.

Veredicto: parcialmente respaldada. Los contratos con registro son más costosos y largos, pero las diferencias de tasa entre cuartiles (máximo 0,3 p.p.) están lejos del umbral de 5 p.p. y no se descarta que entidad u objeto contractual expliquen el patrón.

Limitación: solo 70 contratos con registro y archivos de fechas de extracción distintas (solo 1 de 5 identificadores de muestra coincide); además, tuvo adición no distingue adiciones de valor de prórrogas. Tener 50.000 filas no corrige este sesgo: el grupo comparable es minúsculo.

Potencia: con $\alpha = 0,05$ y potencia de 80 %, detectar un efecto mediano ($d = 0,5$) requiere unos 63 contratos por grupo; uno pequeño ($d = 0,2$), unos 393; y uno sutil ($d = 0,1$), cerca de 1.571. Con solo 70 contratos con registro, aun frente a unos 49.930 sin registro, el efecto mínimo detectable ronda $d = 0,3$.

Confusión y evidencia causal más fuerte: entidad, sector y objeto contractual podrían influir a la vez en valor, duración y registro. Un experimento aleatorizado no es viable, porque la modalidad la fija la ley según cuantía y tipo. Alternativa: emparejar contratos de valor, sector y entidad similares en distinta modalidad, o regresión discontinua en los umbrales de cuantía, controlando por entidad y objeto; exige datos completos de adiciones y suficientes contratos cerca de cada umbral.

Recomendación: Recruzar los archivos con extracciones de la misma fecha, separar días adicionados de valor añadido como resultados distintos y repetir la comparación controlando por entidad y sector.

Integrantes:

- Juan Sebastian Rojas Cobos
- Johann David Guerrero Niño

- Samuel Pardo Losado
- David Santiago Pedraza Ochoa